МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Ордена Трудового Красного Знамени
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Системное программирование»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

по дисциплине

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

на тему:

«Управление процессами»

Выполнил:
студентка Еланская Е.Д.
группа БПИ2401
Проверил:
Королькова Т.В., ст.преп.

Оценка _____

Дата _____

Москва, 2026

Оглавление

Введение **3**

Выполнение **4**
Задание 1. Мониторинг производительности системы 4
Задание 2. Создание скрипта для получения статистики 6
Задание 3. Создание автозапускаемой службы 7
Дополнительное задание 7

Вывод **9**

Контрольные вопросы **10**

Введение

Цели данной лабораторной работы:

1) изучить основные команды и инструменты для управления процессами;
2) ознакомиться со средствами мониторинга производительности в Linux;
3) приобрести практический навык автоматизации запуска процессов.

Выполнение

Задание 1. Мониторинг производительности системы

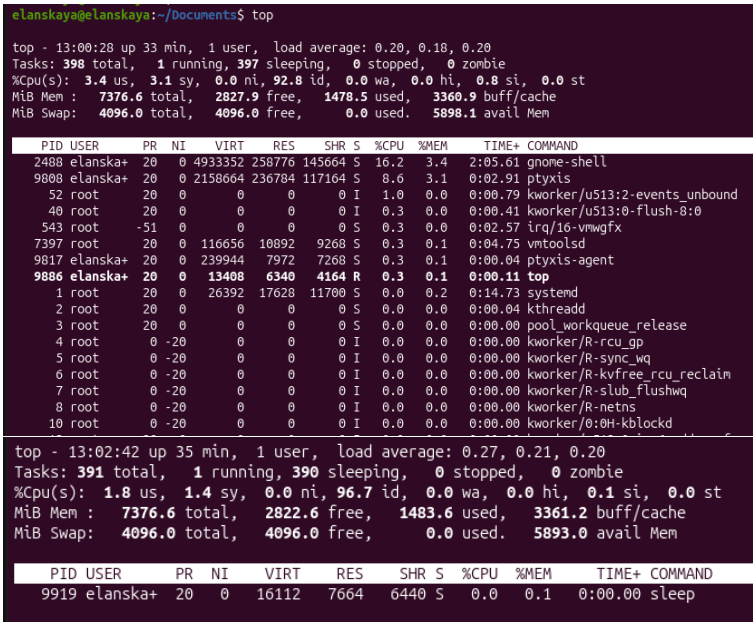


Рисунок 1 — Проверка системы при помощи команды top

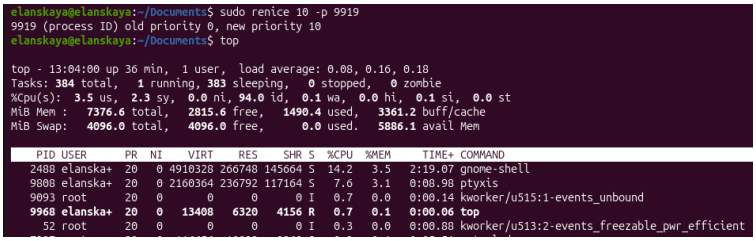


Рисунок 2 — Изменение приоритета запущенного процесса командой renice

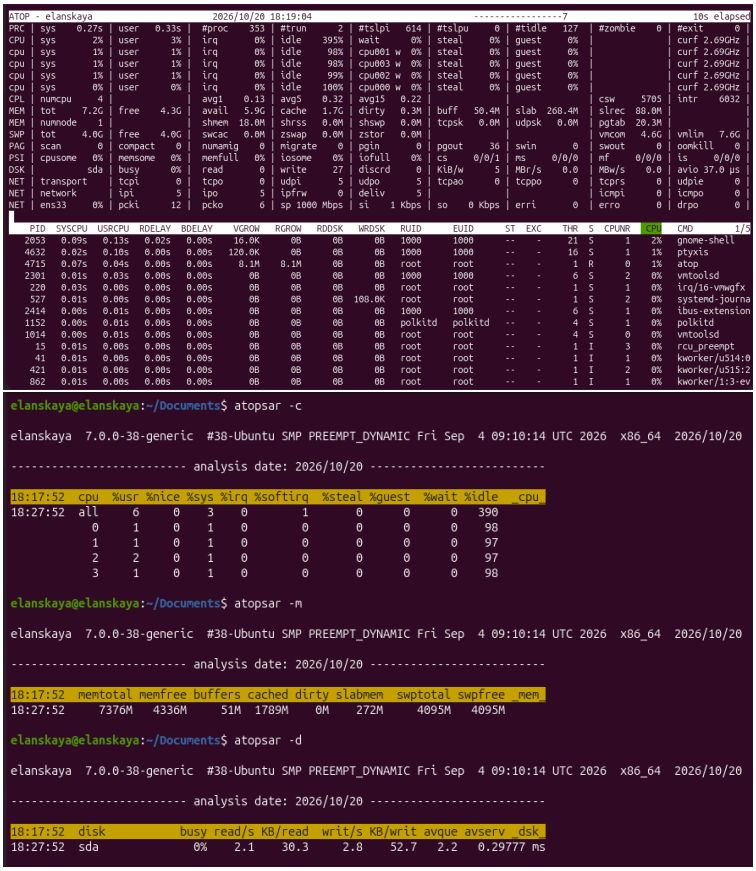


Рисунок 3 — Сортировка процессов с помощью команд atop и atopsar

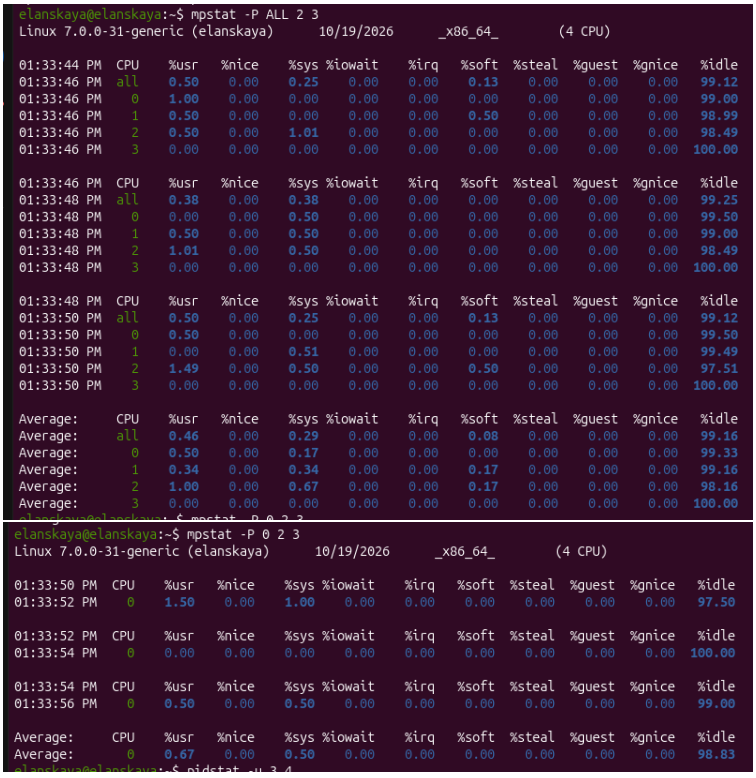


Рисунок 4 — Вывод информации по процессорам при помощи команды mpstat и опции P

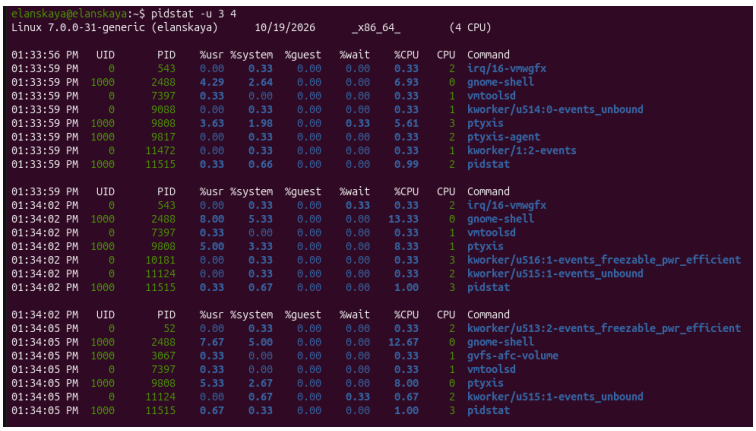


Рисунок 5 — Проверка системы при помощи команды pidstat

Задание 2. Создание скрипта для получения статистики

Скрипт, осуществляющий сбор статистики использования процессоров и статистики работы процессов средствами mpstat и pidstat, выводящий данные в текстовый файл с именем yyyy-mm-dd_h:m:s_syslog, представлен в листинге 1.

```
#!/bin/bash

LOG_DIR="/var/log/my_stats"
mkdir -p "$LOG_DIR"

TS=$(date +"%Y-%m-%d_%H:%M:%S")
LOG_FILE="${LOG_DIR}/${TS}_syslog"

for cmd in mpstat pidstat; do
    command -v "$cmd" >/dev/null 2>&1 || {
        echo "$cmd not found (install sysstat)" >&2;
        exit 1;
    }
done

{
    echo "stats for host=$(hostname) on $(date)"
    echo "kernel: $(uname -r), uptime: $(uptime -p)"
    echo

    echo "mpstat (processors usage):"
    mpstat -P ALL 1 3 # 3 reports with 1s interval between them
    echo

    echo "pidstat (cpu usage):"
    pidstat -u 1 3 # 3 reports with 1s interval between them
    echo

    echo "pidstat (ram usage):"
    pidstat -r 1 3 # 3 reports with 1s interval between them
    echo

    echo "done at $(date)"
```

```
} >> "$LOG_FILE" 2>&1

if [ -s "$LOG_FILE" ]; then
    echo "log saved as $LOG_FILE"
else
    echo "warning: $LOG_FILE is empty or missing" >&2
    exit 1
fi
```

Листинг 1 — Код скрипта для сбора статистики

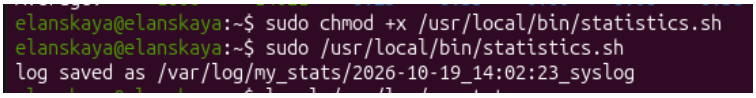


Рисунок 6 — Вывод команды ls -l для директории сохранения логов скрипта

Задание 3. Создание автозапускаемой службы

Код файла службы по сбору статистики, запускающую скрипт из задания 2 при старте системы, представлен в листинге 2.

```
[Unit]
Description=Service to collect CPU/process statistics via mpstat and
    pidstat
After=network.target

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/bin/statistics.sh
User=root

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Листинг 2 — Служба для сбора статистики

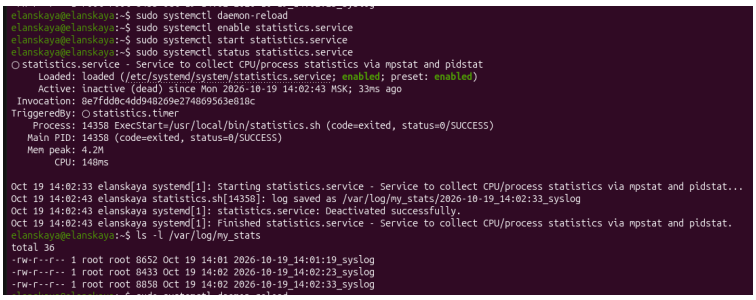


Рисунок 7 — Вывод команды ls -l для директории сохранения логов скрипта

Дополнительное задание

Результаты работы таймера для службы из задания 3 представлены в листинге 3 и на рисунке 8

```
[Unit]
Description=Run statistics.service every minute

[Timer]
OnCalendar=*:*:00
AccuracySec=30s
Persistent=true
Unit=statistics.service

[Install]
WantedBy=timers.target
```

Листинг 3 — Юнит таймера

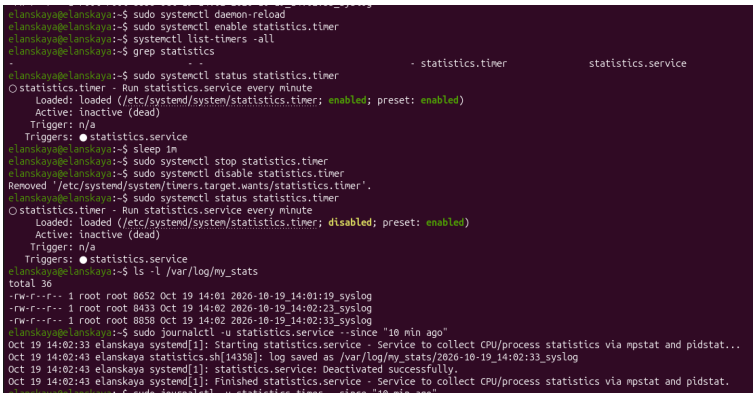


Рисунок 8 — Результат работы таймера

Вывод

В ходе лабораторной работы:

— были изучены основные команды и инструменты для управления процессами;

— было проведено ознакомление со средствами мониторинга производительности в Linux;

— был приобретен практический навык автоматизации запуска процессов.

Контрольные вопросы

1) *Дайте определение процессу, программе.*
Процесс – это программа в стадии выполнения или, с точки зрения операционной системы, сущность, представляющая понятие активности/работы. Процесс обладает уникальным идентификатором (PID) и контекстом выполнения (стек вызовов, снимок регистров процессора и др.), необходимым для корректной работы в многозадачной системе. Программа – файл, содержащий исполняемый код (машинные инструкции) и данные, хранящийся на носителе.

2) *Какие утилиты позволяют отобразить информацию о работающих процессах? Как еще можно получить информацию о процессах в ОС – приведите пример*
Утилиты ps, top, atop, pidstat, а также atopsar (анализ логов atop), mpstat, vmstat, iostat (пакет sysstat). Пример:

   — ps aux – вывод всех процессов с потреблением CPU и памяти;
   — pgrep -a <name> – поиск процессов по имени с аргументами командной строки;
   — ps -p PID -o pid,comm,%cpu,%mem – информация по конкретному процессу;
   — cat /proc/PID/status – сведения о процессе из файловой системы procfs.

3) *Как можно, используя top, посмотреть показатели потребления ресурсов для конкретного процесса?*
Найти процесс по PID и смотреть по остальным колонкам. Удобнее использовать встроенный фильтр: нажать o и ввести условие (например, PID=<pid> или COMMAND=<name>) – останется только нужная строка. Показатели: %CPU, %MEM, RES (резидентная память), VIRT, TIME+, NI (nice) и др.

4) *Что показывает команда systemctl status для службы, если получен статус active (exited)? Какие еще статусы могут быть?*
Что служба отработала и корректно завершилась с кодом 0. Другие статусы: active (running), inactive (dead), failed, activating, deactivating, reloading, active (waiting) для таймеров.

5) *Если в секции Unit службы указывается After=network.target, гарантирует ли это наличие сетевого подключения?*
Нет. After=network.target задает только порядок запуска (после network.target), но не гарантирует наличие сетевого подключения. Для зависимости от сети используют network-online.target

6) *От имени какого пользователя по умолчанию будет запускаться служба?*
   От root.

7) *Как указать конкретного пользователя, от имени которого будет запускаться служба? Каких проблем позволяет избежать явное указание пользователя?*
   В секции [Service] указать User=<name> (при необходимости – Group=<name>). Снижает риски, так как служба не получит избыточных прав.

8) *Что означает указание типа службы Type=simple? Какой тип нужно указывать в случае, если служба должна работать постоянно?*
   Процесс запускается сразу, systemd считает службу запущенной без ожидания готовности (процесс не форкается). Для постоянно работающей службы – Type=simple (процесс не завершается), для форкающихся – Type=forking.

9) *Как называется постоянно работающая фоновая служба? Приведите пример такой службы, используемой вами*
   Демон (daemon). Пример: crond, snapd, systemd-journald (буква d на конце – обычно индикатор демона).

10) *В файл загруженной ранее и успешно отработавшей службы my_service.service внесены изменения. Достаточно ли для их применения использовать команду systemctl restart my_service.service?*
    Нет, недостаточно. После правки юнита нужен sudo systemctl daemon-reload, затем sudo systemctl restart my_service.service.

11) *Вам нужно проанализировать возможные проблемы производительности системы по запросу – например, поступила информация, что система «тормозила» около 16:00 вчера. Вы предполагаете, что проблема может быть вызвана нехваткой RAM. Какой командой имеет смысл воспользоваться для диагностики?*
    Командой atopsar -m -b 15:50:00 -e 16:10:00 -r /var/log/atop/atop_YYYYMMDD (анализ нагрузки на RAM за период). При наличии sysstat также sar -r -s 15:50:00 -e 16:10:00. Дополнительно полезны sar -B (paging/swapping) и atopsar -m для оценки нехватки памяти.